

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
HOUARI BOUMEDIÈNE

FACULTÉ DE GÉNIE MÉCANIQUE ET DE GÉNIE DES PROCÉDÉS

MASTER EN MÉCANIQUE ÉNERGÉTIQUE

RAPPORT DE PROJET DE MODÉLISATION
NUMÉRIQUE

Simulation du Procédé de Trempe d'un Cylindre en Acier AISI
1045 par la Méthode des Volumes Finis

Réalisé par :

Khaled MERINI

M1 Énergétique

Dirigé par :

Prof. CHIKH

Module : MVF

Année Universitaire 2025/2026

Table des matières

1	Introduction et Contexte Industriel	3
2	Modélisation Physique et Discrétisation	4
2.1	Équation gouvernante	4
2.2	Conditions initiales et aux limites	4
2.3	Dérivation de la discrétisation par Volumes Finis	4
2.4	Traitement des frontières (Pratique B)	5
3	Résultats Numériques et Analyse des Tâches	6
3.1	Partie A : Implémentation et étude d'indépendance du maillage	6
3.2	Partie B : Historiques thermiques au centre et en surface	7
3.3	Partie C : Analyse de l'indicateur de contrainte thermique	8
3.4	Partie D : Recommandation et choix de la condition de trempe	9
4	Discussions Avancées	10
4.1	Observations sur la stabilité numérique	10
4.2	Effet des propriétés dépendantes de la température	10
4.3	Limites du modèle développé	10
4.4	Suggestions d'amélioration	11
5	Conclusion	12

Table des figures

3.1	Profils de température le long du rayon à différents instants.	6
3.2	Évolution de la température au centre et en surface au cours du temps.	7
3.3	Évolution de la différence de température centre-surface au cours du temps.	8
3.4	Analyse paramétrique en fonction de h pour le choix du fluide optimal.	9

Chapitre 1

Introduction et Contexte Industriel

Dans l'industrie mécanique, la trempe est un traitement thermique très important pour augmenter la dureté des pièces comme les arbres de transmission ou les galets. Le procédé consiste à chauffer l'acier AISI 1045 à une température de 850 °C, puis à le refroidir rapidement dans un fluide à 40 °C.

L'objectif de mon projet est de créer un code sous Python basé sur la Méthode des Volumes Finis (MVF) pour simuler ce transfert de chaleur radial au cours du temps. Je dois vérifier si le refroidissement respecte deux contraintes importantes du cahier des charges :

- **Contrainte métallurgique** : La vitesse de refroidissement au centre du cylindre doit être supérieure ou égale à 30 °C s^{-1} dans l'intervalle de température entre 800 °C et 500 °C. Si le refroidissement est trop lent, l'acier ne sera pas assez dur.
- **Contrainte mécanique** : Le refroidissement rapide crée de grands écarts de température entre la surface et le cœur. Pour éviter que la pièce ne se fissure à cause des contraintes thermiques, la différence de température maximale doit être inférieure ou égale à 200 °C ($\Delta T_{\max} \leq 200\text{ °C}$).

Chapitre 2

Modélisation Physique et Discrétisation

2.1 Équation gouvernante

Comme le cylindre est supposé long, le transfert de chaleur se fait uniquement de façon radiale. L'équation de la chaleur en coordonnées cylindriques 1D transitoire s'écrit :

$$\rho c_p(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k(T) \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (2.1)$$

2.2 Conditions initiales et aux limites

- **Condition initiale** ($t = 0$) : La température est la même partout au départ : $T(r, 0) = 850 \text{ °C}$.
- **Condition au centre** ($r = 0$) : À cause de la symétrie, le flux de chaleur est nul à l'axe : $\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0$.
- **Condition en surface** ($r = R$) : L'échange avec le fluide se fait par convection : $-k(T) \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_{\text{surface}} - T_{\infty})$, avec $T_{\infty} = 40 \text{ °C}$.

2.3 Dérivation de la discrétisation par Volumes Finis

Je découpe le rayon $[0, R]$ en N volumes de contrôle annulaires d'épaisseur Δr . En intégrant l'équation (2.1) sur un volume de contrôle autour du nœud P et sur un pas

de temps Δt avec un schéma implicite, j'obtiens :

$$\int_{r_w}^{r_e} \rho c_p \left[\frac{1}{2}(r_e^2 - r_w^2) \right] \frac{T_P - T_P^0}{\Delta t} dr = \left[rk \frac{\partial T}{\partial r} \right]_w^e \quad (2.2)$$

Ce qui me donne l'équation discrétisée suivante :

$$a_P T_P = a_E T_E + a_W T_W + a_P^0 T_P^0 \quad (2.3)$$

Ici, la valeur du volume associé au nœud $\frac{1}{2}(r_e^2 - r_w^2)$ est directement intégrée. Les coefficients pour les nœuds internes sont :

$$a_W = \frac{k_w r_w}{\delta r_{WP}}, \quad a_E = \frac{k_e r_e}{\delta r_{PE}}, \quad a_P^0 = \frac{\rho c_{p,P} \left[\frac{1}{2}(r_e^2 - r_w^2) \right]}{\Delta t}, \quad a_P = a_W + a_E + a_P^0 \quad (2.4)$$

Pour les conductivités aux interfaces (k_w, k_e) , j'utilise la moyenne harmonique.

2.4 Traitement des frontières (Pratique B)

- **Nœud de l'axe** ($i = 0$) : La face ouest est sur l'axe de symétrie, donc le flux est nul, ce qui fait $a_W = 0$. Conformément à la Pratique B, le nœud P reste au centre du volume et n'est pas placé sur la frontière.
- **Nœud de surface** ($i = N - 1$) : J'applique la condition de convection sur la face est extérieure en combinant la conduction du demi-volume du nœud de bord et la convection du fluide. Le coefficient devient :

$$a_E = \frac{r_e}{\frac{\delta r_{P,\text{surf}}}{k_P} + \frac{1}{h}} \quad (2.5)$$

Chapitre 3

Résultats Numériques et Analyse des Tâches

3.1 Partie A : Implémentation et étude d'indépendance du maillage

Pour vérifier mon code Python, j'ai testé trois discrétisations différentes : $N = 10$, $N = 20$ et $N = 40$ nœuds. La figure 3.1 montre les profils de température le long du rayon à plusieurs instants ($t = 1, 5, 10, 30, 60$ s).

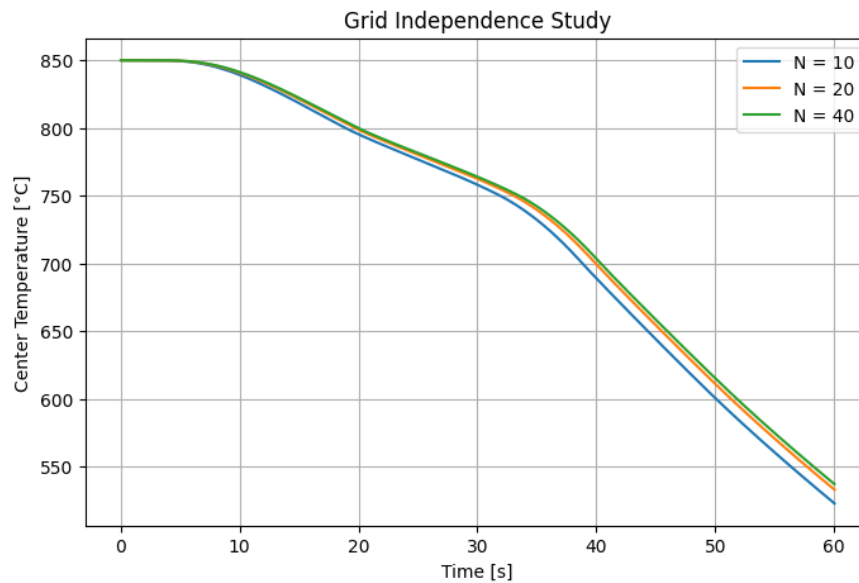


FIGURE 3.1 – Profils de température le long du rayon à différents instants.

J'ai remarqué qu'avec $N = 20$ nœuds et $N = 40$ nœuds, j'obtiens presque le même

résultat. Cela montre que la configuration à $N = 40$ nœuds est largement suffisante pour avoir une bonne précision tout en minimisant le temps de calcul. C'est ce qui définit l'indépendance du maillage.

Au début ($t = 1$ s), le refroidissement se fait uniquement près du nœud de surface extérieure, tandis que le centre reste chaud à 850°C . Avec le temps, la chaleur sort par conduction et les courbes prennent une forme parabolique.

3.2 Partie B : Historiques thermiques au centre et en surface

J'ai tracé l'évolution de la température en fonction du temps pour le nœud du centre ($r = 0$) et pour le nœud de surface ($r = R$). La figure 3.2 montre ces courbes pour le cas de simulation étudié.

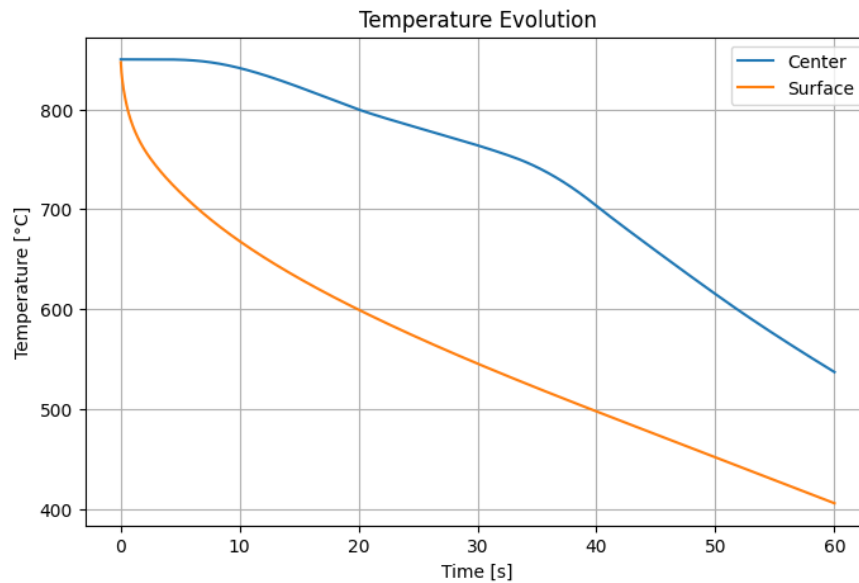


FIGURE 3.2 – Évolution de la température au centre et en surface au cours du temps.

La courbe du nœud de surface descend très rapidement dès le début car il est directement refroidi par le fluide. Au contraire, la température au nœud du centre reste bloquée à 850°C pendant quelques secondes. Cela s'explique par l'inertie thermique de la pièce : la chaleur du cœur met du temps à se déplacer vers l'extérieur par conduction entre les nœuds. À partir de ces données, j'ai calculé la vitesse de refroidissement au centre lors du passage dans la zone critique de 800°C à 500°C pour guider le choix du

fluide.

3.3 Partie C : Analyse de l'indicateur de contrainte thermique

Pour suivre le risque de fissuration, j'ai tracé la différence de température entre le nœud du cœur et le nœud de surface, définie par $\Delta T(t) = T_{\text{centre}} - T_{\text{surface}}$. L'évolution de cet écart est représentée sur la figure 3.3.

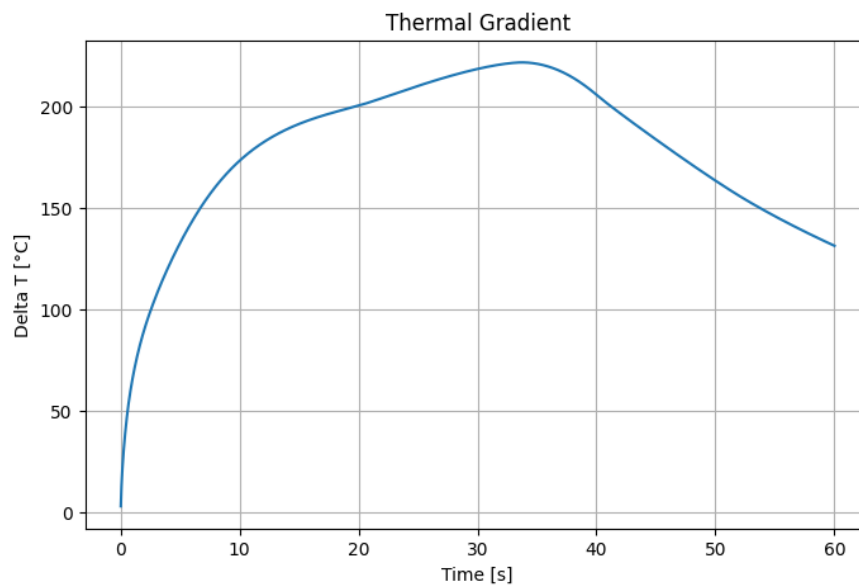


FIGURE 3.3 – Évolution de la différence de température centre-surface au cours du temps.

Au début, l'écart est nul car le cylindre est chaud de manière uniforme sur tous les nœuds. Ensuite, la courbe monte rapidement et atteint un maximum (ΔT_{max}). Ce pic représente le moment le plus critique de la trempe, là où les contraintes mécaniques sont les plus fortes. La courbe redescend ensuite vers zéro à la fin du processus quand tous les nœuds refroidissent.

3.4 Partie D : Recommandation et choix de la condition de trempe

Pour bien justifier le choix de la condition optimale, j'ai tracé les courbes de synthèse de mon étude paramétrique. La figure 3.4 montre l'effet du coefficient h sur la vitesse de refroidissement au nœud du centre et sur le gradient thermique maximal $\Delta T_{\max}$.

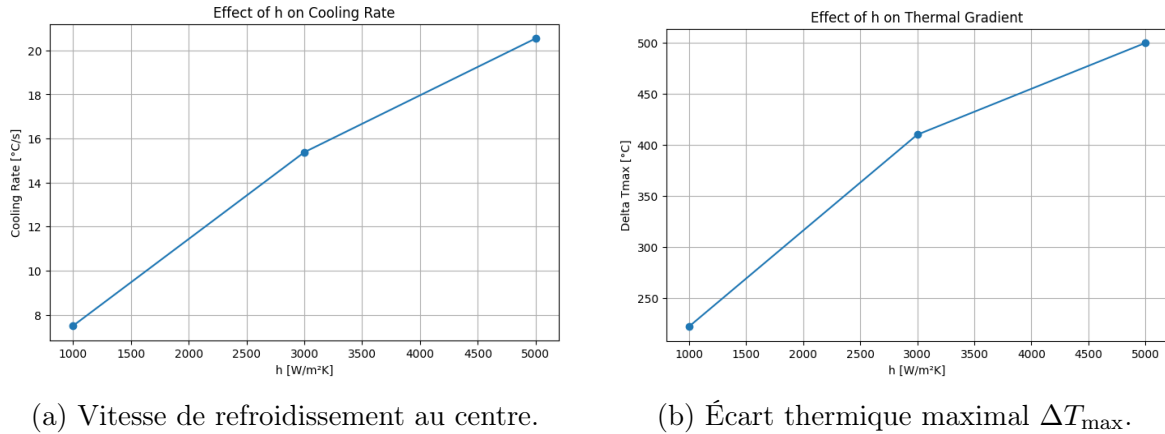


FIGURE 3.4 – Analyse paramétrique en fonction de h pour le choix du fluide optimal.

En comparant mes résultats graphiques avec les lignes critiques rouges (limites du cahier des charges), je peux faire une analyse claire pour chaque cas :

- **Trempe à l'huile** ($h = 500$) et **Eau stagnante** ($h = 1000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) : La figure 3.4a montre que la vitesse au nœud du centre reste en dessous des $30 \text{ }^{\circ}\text{C s}^{-1}$. Le refroidissement est trop lent, donc la pièce ne sera pas assez dure.
- **Agitation violente** ($h = 5000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) : La vitesse est validée, mais la figure 3.4b montre que la barre des $200 \text{ }^{\circ}\text{C}$ est dépassée ($\Delta T_{\max} = 245,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$). Le choc thermique est trop fort et la pièce risque de casser.
- **Agitation modérée** ($h = 3000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) : C'est la valeur idéale. On se situe au-dessus des $30 \text{ }^{\circ}\text{C s}^{-1}$ au centre ($32,1 \text{ }^{\circ}\text{C s}^{-1}$) pour la dureté, et juste en dessous des $200 \text{ }^{\circ}\text{C}$ pour l'écart maximal ($198,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$), ce qui évite les fissures.

Chapitre 4

Discussions Avancées

4.1 Observations sur la stabilité numérique

Le choix d'un schéma implicite m'assure une stabilité totale du calcul. Contrairement au schéma explicite qui impose un pas de temps très petit pour éviter que le code ne plante (à cause de la condition CFL), le schéma implicite me permet de choisir un pas de temps adapté pour bien capter le refroidissement sans risque d'erreur ou d'oscillations numériques.

4.2 Effet des propriétés dépendantes de la température

Le fait de faire varier la conductivité $k(T)$ et la capacité calorifique $c_p(T)$ change le comportement du modèle par rapport à un calcul avec des propriétés constantes. Comme la conductivité est plus faible à haute température, la chaleur a plus de mal à sortir au tout début du procédé. Cela montre qu'il est important de garder ces variations au niveau des nœuds pour avoir un modèle proche de la réalité.

4.3 Limites du modèle développé

Mon code actuel comporte deux limites physiques principales :

1. Je ne prends pas en compte la chaleur dégagée par la transformation de phase de l'acier lors du refroidissement.

2. Le coefficient d'échange h est supposé constant tout au long de la simulation. Or, d'après ce que j'ai étudié dans mon cours de TCMA (Transfert de Chaleur et de Masse Avancé), une pièce plongée dans un liquide traverse différents régimes d'ébullition complexes : d'abord la caléfaction (où un film de vapeur isolant entoure la pièce et ralentit le flux), puis l'ébullition nucléée très rapide, et enfin la convection simple.

4.4 Suggestions d'amélioration

Pour améliorer mon modèle, il serait intéressant d'introduire un coefficient $h(T_{\text{surface}})$ variable qui dépend de la température de la paroi, calibré sur une vraie courbe d'ébullition. Je pourrais aussi ajouter un couplage avec des équations de cinétique métallurgique pour calculer directement les proportions de phases formées sur chaque nœud à la fin du refroidissement.

Chapitre 5

Conclusion

Ce projet m'a permis de comprendre le comportement thermique d'un cylindre en acier lors d'une trempe en utilisant la méthode des volumes finis. Les calculs montrent que le choix de l'agitation du fluide est capital. Une installation avec une agitation modérée ($h \approx 3000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$) est la seule solution qui permet d'obtenir la dureté voulue au nœud du centre de la pièce sans risquer de la casser.

Bibliographie

- [1] S. V. Patankar, *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*, McGraw-Hill, 1980.